熱と温度

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，熱は問題に出てくる物体（容器・熱量計を含む）の間だけでやりとりされ，外部（空気など）との熱の出入りは無視する。比熱・熱容量・潜熱は温度によらず一定とし，1 気圧のもとで水は 0 ℃ で凍り，100 ℃ で沸騰するものとする。温度に t を使うので，時間は τ（タウ）で表す。重力加速度の大きさを g とする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 3

STEP1　**熱量と熱容量** 6
- パターン 1　熱量と熱容量　★☆☆☆☆ 8
- パターン 2　一定の割合で加熱する　★★☆☆☆ 9
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） 10

STEP2　**熱平衡と熱量の保存** 11
- パターン 3　2 つの物体の熱平衡　★★☆☆☆　【重要】 12
- パターン 4　熱量計で比熱を測る　★★☆☆☆　【重要】 13
- パターン 5　順に入れる熱平衡　★★★☆☆ 14
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） 15

STEP3　**状態変化と潜熱** 16
- パターン 6　加熱曲線　★★☆☆☆　【重要】 17
- パターン 7　氷を水に入れる　★★★☆☆　【重要】 18
- STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） 19

STEP4　**仕事と熱** 20
- パターン 8　力学的エネルギーが熱になる　★★☆☆☆　【重要】 21
- パターン 9　衝突で生じる熱　★★★☆☆ 22
- STEP4　練習まとめ（パターン 8〜9 の練習 2 問目以降） 23

STEP5　**総合（入試レベル）** 24
- パターン 10　熱量計に氷を入れて加熱する　★★★★☆ 26
- パターン 11　打ち込まれた弾丸が氷をとかす　★★★★★ 28
- STEP5　練習まとめ（パターン 10〜11 の練習 2 問目以降） 30

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページ（見開きのパターンは右のページ）に，2 問目以降（5-2，5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。

2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

熱と温度 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「物体ごとの温度の変化を温度の数直線に書き，受け取った熱量と出した熱量（または失われた力学的エネルギー）を正の量で書き出して等しいとおく」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 物体（容器・熱量計も含む）ごとに，はじめの温度・後の温度・状態変化の有無を温度の数直線に書く。

手順 2 区間ごとに熱量を正の量で書く（温度が変わる区間は 質量×比熱×温度変化，状態が変わる区間は 質量×潜熱）。

手順 3 熱の出入りの関係（放出＝吸収，ヒーターの熱＝受け取った熱，力学的エネルギーの減少＝熱）を式にする。

手順 4 答えの温度がはじめの温度の範囲に入るか，極端な場合を代入して知っている結果に戻るかを確かめる。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（熱量＝質量×比熱×温度変化。熱容量とヒーターが与える熱）
2	熱を出す物体と受け取る物体の関係（熱量の保存）が足される
3	温度が変わらずに熱が出入りする区間（潜熱）が足される
4	熱の出どころとして，失われた力学的エネルギーが足される
5	操作の区切りと「その区間で誰が熱を受け取るか」を，自分で見つけることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	熱量と熱容量	1〜2	比熱と熱容量を使い分けて熱量を書ける／比熱に質量をかけ忘れる，グラフの傾きと熱容量の関係を逆にとる
2	熱平衡と熱量の保存	3〜5	放出＝吸収で最後の温度や比熱を求められる／容器の熱容量の入れ忘れ，温度差の引く順
3	状態変化と潜熱	6〜7	区間ごとに温度変化の熱と潜熱を足せる／全部とけるかの確かめ忘れ，氷と水の比熱の取り違え
4	仕事と熱	8〜9	失われた力学的エネルギーを熱として扱える／運動エネルギーが残る分の見落とし，衝突で運動量保存を使い忘れる
5	総合（入試レベル）	10〜11	区切りと熱を受け取る物体を見つけて長い誘導を解き切れる／状態変化の間の容器の扱い，境目の条件

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	熱量と熱容量	比熱は 1 g あたり，熱容量は物体まるごと。温度変化は高い方 − 低い方	温度の上げ下げ, 物体の組み合わせ
□	2	★★☆☆☆	一定の割合で加熱する	ヒーターの熱は，いっしょに温まるすべての物体が受け取る	液体の種類, 水の量
□	3	★★☆☆☆	2 つの物体の熱平衡	数直線に 3 つの温度を並べ, 放出＝吸収とおく	物体の温度, 求める量
□	4	★★☆☆☆	熱量計で比熱を測る	容器も中の水と同じだけ温度が変わる	求める量, 金属の温度
□	5	★★★☆☆	順に入れる熱平衡	前の熱平衡の温度が，次のはじめの温度になる	2 回目の物体の温度，入れ方
□	6	★★☆☆☆	加熱曲線	グラフを区間に分け，温度が止まる区間は潜熱で書く	区切る温度, 与える量
□	7	★★★☆☆	氷を水に入れる	全部とけるかを，熱量の大小で先に確かめる	氷の量・温度，入れる物
□	8	★★☆☆☆	力学的エネルギーが熱になる	減った力学的エネルギーのうち，熱になる分を見極める	運動のしかた, 熱の割合
□	9	★★★☆☆	衝突で生じる熱	後の速度を運動量保存で出してから，失われた運動エネルギーを求める	物体の動き, 衝突のしかた
□	10	★★★★☆	熱量計に氷を入れて加熱する	区間ごとに，温度が変わる物体だけを書き出す	はじめの状態, 続く操作
□	11	★★★★★	打ち込まれた弾丸が氷をとかす	氷をとかす熱の出どころを，すべて数え上げる	物体の動き, 物体の種類

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。どの物体が熱を受け取るかで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 6-3，練習 7-3，練習 8-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分が式を立てた理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた温度の数直線・グラフの区間と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
比熱に質量をかけ忘れた（または熱容量に質量をかけた）	例題 1，練習 1-2
グラフの傾きが大きいほど熱容量が大きいと考えた	STEP1 の基本事項，例題 2
最後の温度が，はじめの温度の範囲からはみ出した	例題 3，練習 3-1
熱量計（容器）の熱容量を式に入れ忘れた	例題 4，練習 4-3
2 回目の熱平衡のはじめの温度を，最初の温度のままにした	例題 5，練習 5-1
0 ℃ のまま氷がとける区間で，潜熱に温度差をかけた	例題 6，練習 6-2
氷が全部とけると決めつけて，最後の温度が 0 ℃ より低くなった	例題 7，練習 7-1
とけた後の水の温度上昇に，氷の比熱を使った	例題 6，練習 7-2
物体が速さを得ているのに，位置エネルギーの減少をすべて熱にした	例題 8，練習 8-3
衝突で，運動エネルギーが保存されるとして式を立てた	例題 9，練習 9-2
0 ℃ のまま氷がとける間も，熱量計が熱を受け取るとした	例題 10，練習 10-1

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 温度が変わる物体（容器・熱量計を含む）を，すべて式に入れたか。

2. 温度変化を（高い方）−（低い方）で書き，0 ℃・100 ℃ をまたぐときはそこで区切ったか。

3. 比熱には質量をかけ，熱容量にはかけていないか。質量の単位（g と kg）と比熱の単位はそろっているか。

4. 最後の温度がはじめの温度の範囲に入るか。極端な場合を代入して，知っている結果に戻るか。

STEP1　熱量と熱容量

ねらい：温度と熱の違いを知り，物体が受け取る（出す）熱量を「質量×比熱×温度変化」で表す

■ 温度と熱運動

物体をつくる原子や分子は，目には見えないが，たえず乱雑に動いている。これを**熱運動**という。**温度**は熱運動の激しさを表す量で，熱運動が激しいほど温度が高い。日常で使う温度は**セルシウス温度** t〔℃〕（1 気圧で水が凍る温度を 0 ℃，沸騰する温度を 100 ℃ とする）である。熱運動がまったく止まる温度は約 -273 ℃ で，これより低い温度はない（**絶対零度**）。絶対零度を 0 とし，目盛りの間隔をセルシウス温度と同じにした温度を**絶対温度** T〔K〕（ケルビン）という。

$$T = t + 273$$

温度の**差**は，℃ で測っても K で測っても同じ数になる（10 ℃ から 30 ℃ への上昇は 20 K の上昇）。この単元の熱量は温度の差だけで決まるので，温度変化は K で書く。

■ 熱と熱量

温度の違う 2 つの物体を接触させると，高温の物体の温度は下がり，低温の物体の温度は上がって，やがて同じ温度になる。このとき高温の物体から低温の物体へエネルギーが移っている。温度差によって移るエネルギーを**熱**といい，その量を**熱量** Q〔J〕という。熱は力学で学んだ仕事と同じエネルギーなので，単位も同じ J（ジュール）である。2 つの物体が同じ温度になって熱の移動が止まった状態を**熱平衡**という。



やがて同じ温度（熱平衡）

「温度」と「熱量」は別の量である。浴槽の湯とやかんの湯が同じ 60 ℃ でも，冷めるまでに出す熱量は浴槽の湯の方がずっと大きい。

■ 熱容量と比熱

物体の温度を 1 K 上げるのに必要な熱量を**熱容量** C〔J/K〕という。温度を ΔT〔K〕上げるのに必要な熱量は $Q = C\Delta T$ である。同じ物質なら，熱容量は質量に比例する。物質 1 g の温度を 1 K 上げるのに必要な熱量を**比熱**（比熱容量）c〔J/(g·K)〕という。質量 m〔g〕の物体の熱容量は $C = mc$ なので，

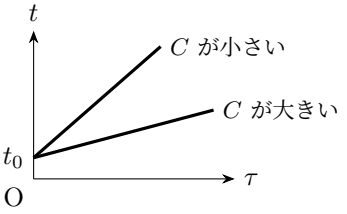
$$Q = mc\Delta T \qquad （熱容量で書けば\ Q = C\Delta T）$$

- Q：熱量。温度が上がるときは受け取る熱量（**吸収**），下がるときは出す熱量（**放出**）。
- c：物質で決まる。水は約 4.2 J/(g·K) で，身近な物質の中で特に大きい（鉄は約 0.45 J/(g·K)）。比熱が大きい物質ほど温まりにくく冷めにくい。
- ΔT：温度変化の大きさ。この単元では（高い方の温度）−（低い方の温度）として正の量で書く。

質量を kg で表すときは比熱を J/(kg·K) で表す（$4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)} = 4.2 \times 10^3\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}$）。STEP4 で力学的エネルギーと比べるときはこちらにそろえる。

■ 一定の割合で熱を与える

ヒーターが単位時間（1 s）あたりに一定の熱量 P〔J/s〕を物体に与えるとき，時間 τ〔s〕の間に与える熱量は $P\tau$ である（J/s は W（ワット）とも書き，力学の仕事率と同じ単位である）。熱容量 C の物体を加熱すると $P\tau = C\Delta T$ より，温度は時間に比例して上がり，温度と時間のグラフは直線になる。その傾き $\dfrac{\Delta T}{\tau} = \dfrac{P}{C}$ は，熱容量が大きいほどゆるやかになる。



指針 — どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 物体（容器・熱量計も含む）ごとに，はじめの温度・後の温度・状態変化の有無を温度の数直線に書く。
→ STEP1・2・3

手順 2 区間ごとに熱量を正の量で書く（温度が変わる区間は 質量×比熱×温度変化，状態が変わる区間は 質量×潜熱）。
→ STEP1・3

手順 3 熱の出入りの関係（放出＝吸収，ヒーターの熱＝受け取った熱，力学的エネルギーの減少＝熱）を式にする。
→ STEP2・3・4

手順 4 答えの温度がはじめの温度の範囲に入るか，極端な場合を代入して知っている結果に戻るかを確かめる。
→ STEP2・5

熱量を式にする 2 つの約束

約束 1 熱量は「質量×比熱×温度変化の大きさ」（熱容量なら「熱容量×温度変化の大きさ」）で書き，温度変化は（高い方）−（低い方）の正の量にする。

約束 2 受け取ったのか出したのかを言葉で添え，どの物体からどの物体へ熱が移ったかを決めてから式を立てる。

■ 使う場面と注意点

- 比熱 c は「1 g あたり」，熱容量 C は「その物体まるごと」の量である。比熱が与えられたら質量をかけて熱容量にする。熱容量が与えられたら質量はかけない。
- 容器と中の水のように，いっしょに温度が変わる物体は熱容量を足し合わせて 1 つの物体とみなせる（$C+mc$）。
- 温度と時間のグラフの傾きは「温度上昇 ÷ 時間」で，熱容量に反比例する。傾きが大きいほど熱容量は小さい。
- 温度変化を「後 − 前」で書く流儀もある（冷えると負になる）。この単元では正の量（高い方 − 低い方）で書き，受け取った・出したを言葉で区別する。

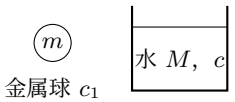
■ この STEP のパターン

- パターン 1：熱量と熱容量　★☆☆☆☆
- パターン 2：一定の割合で加熱する　★★☆☆☆

パターン 1　熱量と熱容量　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

質量 m，比熱 c_1 の金属球を，温度 t_1 から t_2（$t_2 > t_1$）まで温める。



(1) 金属球が吸収する熱量 Q を求めよ。

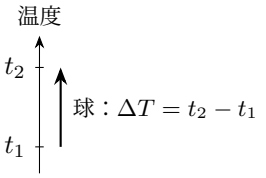
(2) 金属球の熱容量 C を求めよ。

(3) (1) と同じ熱量 Q を，質量 M，比熱 c の水に与えると，水の温度は何 K 上がるか。

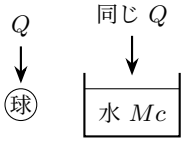
解き方

① 着眼点（立式の方針）

熱量は「質量×比熱×温度変化の大きさ」で書く。温度変化は高い方 − 低い方で $t_2 - t_1$ である（K で測っても同じ数）。熱容量は「物体まるごとの温度を 1 K 上げる熱量」なので，1 g あたりの比熱 c_1 に質量 m をかける。



同じ熱量でも，受け取る物体の熱容量（水なら Mc）が大きいほど，温度は少ししか上がらない。水の温度上昇を $\Delta T'$ とおき，$Q = Mc\Delta T'$ から求める。



② 立式

$Q = mc_1(t_2 - t_1)$,　　$C = mc_1$,　　$Q = Mc\Delta T'$

③ 計算

(3) $\Delta T' = \dfrac{Q}{Mc} = \dfrac{mc_1(t_2 - t_1)}{Mc}$

④ 答え　(1) $Q = mc_1(t_2 - t_1)$　　(2) $C = mc_1$　　(3) $\dfrac{mc_1(t_2 - t_1)}{Mc}$〔K〕

練習 1-1

温度 t_1 の金属塊（質量 m，比熱 c_1）が冷えて，温度 t_2（$t_2 < t_1$）になった。

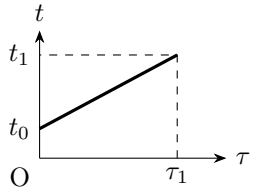
(1) 金属塊が放出した熱量を求めよ。

(2) この熱量をすべて熱容量 C の容器が受け取ると，容器の温度は何 K 上がるか。

パターン 2　一定の割合で加熱する　　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

熱容量 C の容器に質量 M，比熱 c の水を入れ，毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱する。ヒーターの熱はすべて容器と水に与えられる。加熱を始めたときの温度は t_0 で，時間 τ_1 後に t_1 になった（右のグラフ）。



(1) 時間 τ_1 の間にヒーターが与えた熱量を求めよ。

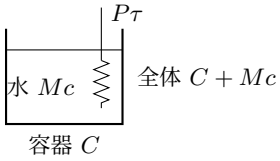
(2) 加熱を始めてから時間 τ（$0 \leqq \tau \leqq \tau_1$）後の温度 t を，C，M，c，P，τ，t_0 で表せ。

(3) グラフの読み（τ_1，t_0，t_1）から水の比熱を求めることもできる。c を C，M，P，τ_1，t_0，t_1 で表せ。

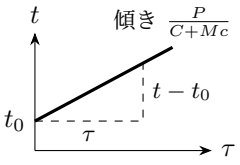
解き方

① 着眼点（立式の方針）

ヒーターの熱 $P\tau$ は，容器と水の両方の温度を上げるのに使われる。容器と水はいつも同じ温度なので，2 つをまとめて熱容量 $C + Mc$ の 1 つの物体とみなす。



$P\tau = (C + Mc)(t - t_0)$ より温度は時間に比例して上がり，グラフは直線になる。(3) はグラフの点 $(\tau_1,\ t_1)$ をこの式に入れて，c について解く。



② 立式

$P\tau = (C + Mc)(t - t_0)$,　　$P\tau_1 = (C + Mc)(t_1 - t_0)$

③ 計算

(2) $t = t_0 + \dfrac{P\tau}{C + Mc}$。　(3) $C + Mc = \dfrac{P\tau_1}{t_1 - t_0}$ より $c = \dfrac{1}{M}\left(\dfrac{P\tau_1}{t_1 - t_0} - C\right)$。

④ 答え　(1) $P\tau_1$　　(2) $t = t_0 + \dfrac{P\tau}{C + Mc}$　　(3) $c = \dfrac{1}{M}\left(\dfrac{P\tau_1}{t_1 - t_0} - C\right)$

練習 2-1

熱容量の無視できる容器に質量 m の液体 A を入れ，毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱すると，時間 τ_A で温度が ΔT_A 上がった。同じヒーターで同じ質量 m の液体 B を加熱すると，時間 τ_B で温度が ΔT_B 上がった。液体 B の比熱は液体 A の比熱の何倍か。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

質量 m_1，比熱 c_1 の金属製の容器に，質量 m_2，比熱 c の水が入っている。容器と水はいつも同じ温度になる。

(1) 容器と水を合わせた全体の熱容量を求めよ。

(2) 全体の温度を ΔT 上げるのに必要な熱量のうち，容器が受け取る熱量の割合を求めよ。

(3) $c_1 = \dfrac{c}{10}$，$m_1 = m_2$ のとき，(2) の割合を求めよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

熱容量 C の分からない容器に質量 m_1 の水を入れ，毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱すると，温度が ΔT 上がるのに時間 τ_1 かかった。水の量を m_2（$m_2 > m_1$）に変え，同じだけ温度を上げると，時間 τ_2 かかった。

(1) 水の比熱 c を求めよ。

(2) 容器の熱容量 C を求めよ。

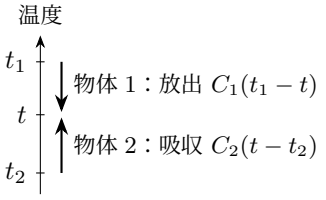
(3) $\tau_2 = 2\tau_1$，$m_2 = 3m_1$ のとき，C は質量 m_1 の水の熱容量の何倍か。

STEP2　熱平衡と熱量の保存

ねらい：温度の違う物体を接触させたとき，「出した熱量＝受け取った熱量」で最後の温度や比熱を求める

■ 熱量の保存

外部（空気や机）との熱の出入りがなければ，高温の物体が出したエネルギーは，すべて低温の物体が受け取る。エネルギーは消えたり生まれたりしないからである（力学のエネルギー保存と同じ考え）。これを**熱量の保存**といい，（放出した熱量）＝（吸収した熱量）が成り立つ。熱平衡になった後の温度（最後の温度）t は，2 つの物体のはじめの温度の間にある。



■ 2 つの物体の最後の温度

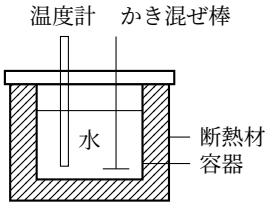
温度 t_1 の物体 1（熱容量 C_1）と温度 t_2 の物体 2（熱容量 C_2）（$t_1 > t_2$）を接触させると，$C_1(t_1-t) = C_2(t-t_2)$ より

$$t = \frac{C_1t_1 + C_2t_2}{C_1 + C_2}$$

となる。最後の温度は，はじめの温度を熱容量の大きさで重みをつけて平均したもので，熱容量の大きい物体のはじめの温度に近い。答えを出したら，この「重みつきの平均」になっているかで確かめられる。

■ 熱量計

断熱材で囲んだ中に金属の容器を入れ，温度計とかき混ぜ棒を差した装置を**熱量計**という。外部との熱の出入りを小さくして，熱量の保存を使えるようにしたもので，比熱の測定に使う。中の水を入れる容器も水と同じ温度になるので，容器も熱を受け取る（または出す）。問題で「熱量計の熱容量 C」とあるのは，この容器（と温度計・かき混ぜ棒）の熱容量である。



指針 ― どの場面で何を使うか

熱平衡の 3 つの約束

約束 1 温度の数直線に，すべての物体のはじめの温度と，共通の最後の温度 t を書く。

約束 2 温度が下がった物体の放出した熱量と，上がった物体の吸収した熱量を，それぞれ正の量（熱容量×（高い方 − 低い方））で書く。容器・熱量計も中の水と同じだけ温度が変わる。

約束 3（放出した熱量の和）＝（吸収した熱量の和）とおく。

■ 使う場面と注意点

- 「よくかき混ぜた」「十分に時間がたった」は，全体が同じ温度 t になった（熱平衡）という意味である。
- 容器（熱量計）の熱容量が与えられていれば，容器も必ず式に入れる。「容器の熱容量は無視する」と書いてあるときだけ外す。
- 途中で物体を加えるときは，前の熱平衡の温度が次のはじめの温度になる。
- 符号つきで $Q = mc(t_{後} - t_{前})$ をすべての物体について足すと 0，としても同じ式になる。

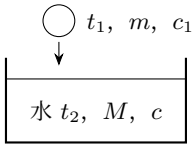
■ この STEP のパターン

- パターン 3：2 つの物体の熱平衡　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 4：熱量計で比熱を測る　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 5：順に入れる熱平衡　★★★☆☆

パターン 3　2 つの物体の熱平衡　　★★☆☆☆　【重要】

例題 3　★★☆☆☆

温度 t_1 の金属球（質量 m，比熱 c_1）を，温度 t_2（$t_2 < t_1$）の水（質量 M，比熱 c）に入れ，よくかき混ぜたところ，全体が同じ温度 t になった。容器の熱容量は無視する。



(1) 金属球が放出した熱量と，水が吸収した熱量を，t を使って表せ。

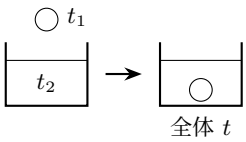
(2) t を求めよ。

(3) $mc_1 = Mc$ のとき，t はどんな温度になるか。

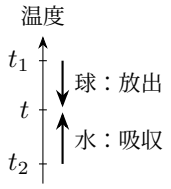
解き方

① 着眼点（立式の方針）

球を入れると，球は冷え，水は温まり，両方が同じ温度 t になったところで熱の移動が止まる（熱平衡）。熱をやりとりするのは球と水の 2 つだけである。



数直線に並べると $t_2 < t < t_1$。球の温度変化の大きさは $t_1 - t$，水は $t - t_2$（どちらも高い方 − 低い方）。球が出した熱量はすべて水が受け取るので，2 つを等しいとおく。



② 立式

$mc_1(t_1 - t) = Mc(t - t_2)$

③ 計算

(2) $(mc_1 + Mc)t = mc_1t_1 + Mct_2$ より $t = \dfrac{mc_1t_1 + Mct_2}{mc_1 + Mc}$。　(3) $mc_1 = Mc$ を入れると $t = \dfrac{t_1 + t_2}{2}$。

④ 答え　(1) 放出 $mc_1(t_1 - t)$，吸収 $Mc(t - t_2)$　(2) $t = \dfrac{mc_1t_1 + Mct_2}{mc_1 + Mc}$　(3) $\dfrac{t_1 + t_2}{2}$（はじめの 2 つの温度のちょうど中間）

練習 3-1

温度 t_0 の金属塊（質量 m，比熱 c_1）を，温度 t_3（$t_3 > t_0$）の水（質量 M，比熱 c）に入れ，よくかき混ぜた。容器の熱容量は無視する。

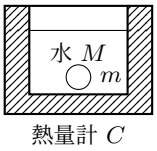
(1) 最後の温度 t を求めよ。

(2) 金属塊の質量 m を非常に大きくすると，t は何に近づくか。

パターン 4　熱量計で比熱を測る　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

熱容量 C の熱量計に，質量 M，比熱 c の水を入れたところ，全体の温度は t_1 になった。そこへ，温度 t_2（$t_2 > t_1$）に熱した質量 m の金属球を入れ，よくかき混ぜると，全体の温度は t_3 になった。



熱量計 C

(1) 金属の比熱を c_1 とおいて，金属球が放出した熱量を表せ。

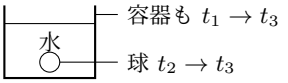
(2) 水と熱量計が吸収した熱量の和を表せ。

(3) c_1 を求めよ。

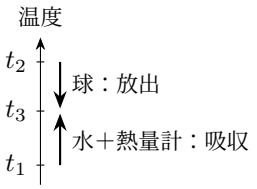
解き方

① 着眼点（立式の方針）

熱をやりとりするのは金属球・水・熱量計の 3 つ。熱量計（容器）は中の水といつも同じ温度なので，水と同じく t_1 から t_3 に温まって熱を受け取る。熱量計を忘れると，受け取った熱量を少なく見積もってしまう。



数直線で $t_1 < t_3 < t_2$。温度が下がったのは球だけ，上がったのは水と熱量計である。水と熱量計は温度変化が同じなので，熱容量をまとめて $Mc + C$ とし，（放出）＝（吸収の和）とおく。



② 立式

$mc_1(t_2 - t_3) = (Mc + C)(t_3 - t_1)$

③ 計算

(3) 両辺を $m(t_2 - t_3)$ で割って $c_1 = \dfrac{(Mc + C)(t_3 - t_1)}{m(t_2 - t_3)}$。

④ 答え　(1) $mc_1(t_2 - t_3)$　　(2) $(Mc + C)(t_3 - t_1)$　　(3) $c_1 = \dfrac{(Mc + C)(t_3 - t_1)}{m(t_2 - t_3)}$

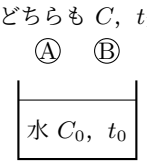
練習 4-1

熱容量 C の分からない熱量計に，温度 t_1 の水（質量 M）が入っている。そこへ温度 t_2（$t_2 > t_1$）の湯（質量 m）を加えてよくかき混ぜると，全体の温度は t_3 になった。水の比熱を c として，C を求めよ。

パターン 5　順に入れる熱平衡　　★★★☆☆

例題 5　★★★☆☆

熱容量の無視できる容器に，温度 t_0 の水（熱容量 C_0）が入っている。温度 t_1（$t_1 > t_0$）に熱した金属球 A（熱容量 C）を入れ，熱平衡になってから，さらに温度 t_1 の金属球 B（熱容量 C）を入れた。A は入れたままである。



(1) A を入れた後の温度 t_A を求めよ。

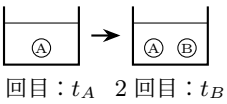
(2) B を入れた後の温度 t_B を求めよ。

(3) A と B を同時に入れたときの最後の温度は，t_B と比べてどうなるか。

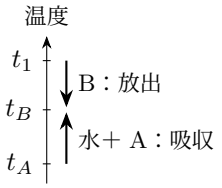
解き方

① 着眼点（立式の方針）

熱平衡を 2 回に分けて考える。1 回目は水と A，2 回目は「水と A（どちらも温度 t_A）」と B の熱平衡である。1 回目の最後の温度 t_A が，2 回目のはじめの温度になる。



2 回目に温度が上がるのは水と A で，熱容量をまとめて $C_0 + C$ とする。B は t_1 から t_B に下がる。(3) は水・A・B の 3 つの熱平衡を 1 回で考える（そのときの最後の温度を t' とおく）。



② 立式

1 回目 $C(t_1 - t_A) = C_0(t_A - t_0)$,　2 回目 $C(t_1 - t_B) = (C_0 + C)(t_B - t_A)$,　同時 $2C(t_1 - t') = C_0(t' - t_0)$

③ 計算

(1) $t_A = \dfrac{C_0 t_0 + C t_1}{C_0 + C}$。　(2) $t_B = \dfrac{(C_0 + C)t_A + C t_1}{C_0 + 2C} = \dfrac{C_0 t_0 + 2C t_1}{C_0 + 2C}$。　(3) $t' = \dfrac{C_0 t_0 + 2C t_1}{C_0 + 2C} = t_B$。

④ 答え　(1) $t_A = \dfrac{C_0 t_0 + C t_1}{C_0 + C}$　(2) $t_B = \dfrac{C_0 t_0 + 2C t_1}{C_0 + 2C}$　(3) t_B と等しい（入れる順によらない）

練習 5-1

例題 (1) の後，A を入れたまま，温度 t_2（$t_2 < t_0$）の金属球 B（熱容量 C）を入れた。

(1) B を入れた後の温度 t_B を，t_0，t_1，t_2，C_0，C で表せ。

(2) t_B がはじめの水の温度 t_0 に戻るための t_2 を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

温度 t_1 の液体 A（質量 m，比熱 c_A は未知）と，温度 t_2（$t_2 < t_1$）の水（質量 $2m$，比熱 c）を混ぜ合わせ，よくかき混ぜると，温度 t_3 になった。容器の熱容量は無視する。

(1) c_A を c，t_1，t_2，t_3 で表せ。

(2) t_3 が t_1 と t_2 のちょうど中間の温度だったとき，c_A は c の何倍か。

練習 3-3　★★☆☆☆

温度 t_1 の湯と温度 t_2（$t_2 < t_1$）の水を混ぜて，混ぜた後の温度を t（$t_2 < t < t_1$），全体の質量を M にしたい。湯と水の比熱はどちらも c で，容器の熱容量は無視する。湯と水の質量をそれぞれいくらにすればよいか。

練習 4-2　★★☆☆☆

熱容量 C の熱量計に温度 t_1 の水（質量 M，比熱 c）が入っている。温度 t_0（$t_0 < t_1$）に冷やした質量 m，比熱 c_1 の金属球を入れ，よくかき混ぜた。

(1) 最後の温度 t を求めよ。

(2) 熱量計の熱容量が無視できる（$C = 0$）とき，t はどうなるか。

練習 4-3　★★☆☆☆

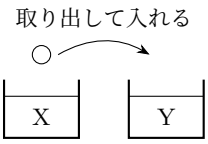
例題 4 の測定で，熱量計の熱容量 C を考えずに（$C = 0$ として）金属の比熱を計算すると，c_1' が得られる。

(1) c_1' を求めよ。

(2) $\dfrac{c_1'}{c_1}$ を求め，c_1' は本当の比熱 c_1 より大きいか小さいかを答えよ。

練習 5-2　★★★☆☆

温度 t_1 の金属球（熱容量 C）を，温度 t_0（$t_0 < t_1$）の水（熱容量 C）の入ったビーカー X に入れ，熱平衡になったら取り出して，すぐに温度 t_0 の水（熱容量 C）の入ったビーカー Y に入れた。ビーカーの熱容量と，取り出す間の熱の出入りは無視する。



(1) X の中で熱平衡になった温度を求めよ。

(2) Y の中で熱平衡になった温度を求めよ。

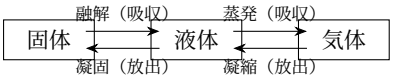
(3) X と Y の水をまとめた 1 つのビーカー（水の熱容量 $2C$，温度 t_0）に球を入れた場合と比べて，球の最後の温度が低いのはどちらの方法か。

STEP3　状態変化と潜熱

ねらい：温度が変わらずに熱だけが出入りする状態変化を知り，温度変化の熱と状態変化の熱を区間ごとに足し合わせる

■ 物質の三態と状態変化

物質は温度によって固体・液体・気体の 3 つの状態をとる（**物質の三態**）。固体 → 液体を**融解**，液体 → 固体を**凝固**，液体 → 気体を**蒸発**，気体 → 液体を**凝縮**という。1 気圧の水では，融解・凝固は 0 ℃（**融点**），沸騰（内部からも蒸発すること）は 100 ℃（**沸点**）で起こる。



■ 潜熱（融解熱と蒸発熱）

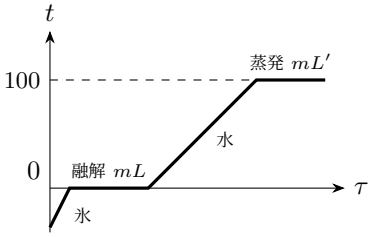
氷水を加熱しても，氷がすべてとけるまで温度は 0 ℃ のままである。このとき加えた熱は，分子どうしの結びつきをゆるめて状態を変えるのに使われている。状態変化に使われる熱を**潜熱**という。

- **融解熱** L〔J/g〕：融点にある固体 1 g をすべて液体にするのに必要な熱量。質量 m の固体をとかす熱量は $Q = mL$（水は約 334 J/g）。
- **蒸発熱** L'〔J/g〕：沸点にある液体 1 g をすべて気体にするのに必要な熱量。$Q = mL'$（水は約 2.26×10^3 J/g）。
- 逆向きの変化（凝固・凝縮）では，同じ大きさの熱量を**放出**する。潜熱の式には温度差が入らない。

■ 加熱曲線

氷を一定の割合で加熱すると，温度は右の図のように変わる。

- 温度が上がる区間：$Q = m\times$（その状態の比熱）$\times\Delta T$。氷の比熱 c'（約 2.1 J/(g·K)）は水の比熱 c の約半分なので，氷の区間の傾きは水の約 2 倍になる。
- 温度が一定の区間：$Q = mL$（または mL'）。区間の時間は潜熱に比例する。



指針 ― どの場面で何を使うか

状態変化をふくむ熱量の 3 つの約束

約束 1 温度の数直線に融点 0 ℃（沸点 100 ℃）の目盛りをはっきり書き，そこで区切る。

約束 2 区間ごとに，温度が変わるなら（質量）×（その状態の比熱）×（温度変化），状態が変わるなら（質量）×（潜熱）を書いて足す。

約束 3 氷が全部とけるか分からないときは，必要な熱量と，ほかの物体が 0 ℃ まで下がるとき出せる熱量を先に比べる。

■ 使う場面と注意点

- とけた後の水は水の比熱 c で温度が上がる（氷の比熱 c' と取り違えない）。
- 「全部とけた」と書かれていない混合では，0 ℃ のまま氷が残ることがある（最後は 0 ℃，未知数はとけた量）。

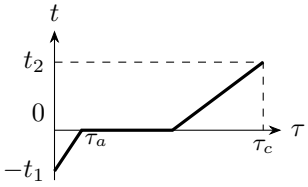
■ この STEP のパターン

- パターン 6：加熱曲線　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 7：氷を水に入れる　★★★☆☆　【重要】

パターン 6　加熱曲線　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

温度 $-t_1$（$t_1 > 0$）の氷（質量 m）を容器に入れ，毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱した。ヒーターの熱はすべて氷（とけた水）に与えられ，容器の熱容量は無視する。氷の比熱を c'，水の比熱を c，氷の融解熱を L とする。右の図は温度と時間の関係の概形である。



(1) 加熱を始めてから氷がとけ始めるまでの時間 τ_a を求めよ。

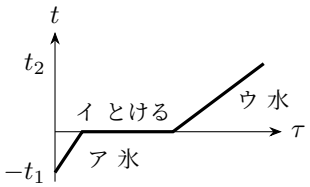
(2) 氷がとけ始めてから，すべてとけ終わるまでの時間を求めよ。

(3) 加熱を始めてから温度 t_2（$0 < t_2 < 100$）の水になるまでに与えた熱量と，かかった時間 τ_c を求めよ。

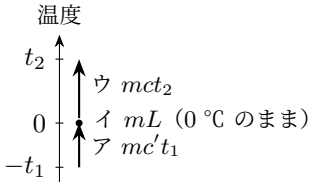
解き方

① 着眼点（立式の方針）

グラフを「温度が上がる・止まる・上がる」の 3 つの区間に区切る。区間アは氷のまま $-t_1$ から 0 ℃ へ（氷の比熱 c'），区間イは 0 ℃ のまま氷がとける（融解熱 L。温度差は入らない），区間ウはとけた水が 0 ℃ から t_2 へ（水の比熱 c）。



各区間で受け取る熱量を数直線にそって書き，足し合わせたものが全体の熱量である。ヒーターは毎秒 P を与えるので，（熱量）$= P\times$（時間）から時間を求める。



② 立式

ア $P\tau_a = mc't_1$,　　イ（とけている時間を τ' とおく）$P\tau' = mL$,　　全体 $Q = mc't_1 + mL + mct_2 = P\tau_c$

③ 計算

(1) $\tau_a = \dfrac{mc't_1}{P}$。　(2) $\tau' = \dfrac{mL}{P}$。　(3) $\tau_c = \dfrac{Q}{P} = \dfrac{m(c't_1 + L + ct_2)}{P}$。

④ 答え　(1) $\tau_a = \dfrac{mc't_1}{P}$　(2) $\dfrac{mL}{P}$　(3) 熱量 $m(c't_1 + L + ct_2)$，時間 $\tau_c = \dfrac{m(c't_1 + L + ct_2)}{P}$

練習 6-1

温度 t_0（$0 < t_0 < 100$）の水（質量 m，比熱 c）を，毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱した。水の蒸発熱を L' とし，容器の熱容量は無視する。

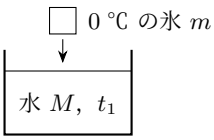
(1) 加熱を始めてから沸騰し始めるまでの時間を求めよ。

(2) 加熱を始めてから水がすべて蒸発するまでの時間を求めよ。

パターン 7　氷を水に入れる　　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

0 ℃ の氷（質量 m）を，温度 t_1 の水（質量 M）に入れ，よくかき混ぜた。水の比熱を c，氷の融解熱を L とし，容器の熱容量は無視する。



(1) 水（質量 M）の温度が 0 ℃ まで下がるとすると，その間に水が出す熱量を求めよ。

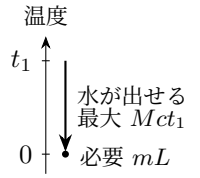
(2) 氷がすべてとけるための条件を，m，M，c，L，t_1 で表せ。

(3) (2) の条件が成り立つとき，最後の温度 t を求めよ。

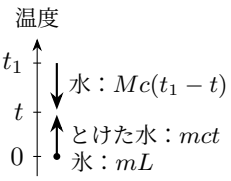
解き方

① 着眼点（立式の方針）

最後の温度は 0 ℃ より下がらない（水が 0 ℃ になれば，それ以上は氷をとかせず熱の移動が止まる）。だから水が出せる熱量は最大でも Mct_1 である。これが氷をすべてとかすのに必要な mL 以上なら全部とけ，足りなければ 0 ℃ で氷が残る。



全部とけるとき，氷は 0 ℃ のままとけ（mL），とけた水が 0 ℃ から t へ温まる（mct）。2 つを足したものが，水が t_1 から t に下がって出した熱量に等しい。



② 立式

(1) Mct_1,　(2) $Mct_1 \geqq mL$,　(3) $Mc(t_1-t)=mL+mct$

③ 計算

(3) $(M+m)ct=Mct_1-mL$ より $t=\dfrac{Mct_1-mL}{(M+m)c}$。(2) の条件のもとで $t \geqq 0$ になっている。

④ 答え　(1) Mct_1　(2) $Mct_1 \geqq mL$　(3) $t=\dfrac{Mct_1-mL}{(M+m)c}$

練習 7-1

0 ℃ の氷（質量 m）を温度 t_1 の水（質量 M）に入れ，よくかき混ぜた。ただし $Mct_1 < mL$ である（記号は例題と同じ）。

(1) 最後の温度を求めよ。

(2) とけ残った氷の質量を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

温度 $-t_1$ の氷（質量 m）を毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱したところ，加熱を始めてから時間 τ_1 でとけ始め，τ_2 でとけ終わり，τ_3 で温度 t_2 になった（グラフの形は例題 6 の図と同じ）。容器の熱容量は無視する。

(1) 氷の比熱 c'，融解熱 L，水の比熱 c をそれぞれ求めよ。

(2) 氷の区間のグラフの傾きが，水の区間の傾きのちょうど 2 倍だったとき，c' は c の何倍か。

練習 6-3　★★☆☆☆

0 ℃ の水（質量 M）と 0 ℃ の氷（質量 m は未知）が容器に入っている。ヒーターで一定の割合で加熱すると，加熱を始めてから時間 τ_1 で氷がとけ終わり，その後さらに時間 τ_2 で温度が t になった。水の比熱を c，氷の融解熱を L とし，容器の熱容量は無視する。氷の質量 m を求めよ。

練習 7-2　★★★☆☆

温度 $-t_2$（$t_2 > 0$）の氷（質量 m，比熱 c'）を，温度 t_1 の水（質量 M，比熱 c）に入れ，よくかき混ぜた。氷の融解熱を L とし，容器の熱容量は無視する。

(1) 氷がすべてとけるための条件を求めよ。

(2) (1) の条件が成り立つとき，最後の温度 t を求めよ。

(3) $t_2 = 0$ とすると，例題 7 の答えに戻ることを確かめよ。

練習 7-3　★★★☆☆

100 ℃ の水蒸気を，温度 t_1 の水（質量 M）に吹き込んだところ，水蒸気はすべて凝縮し，全体の温度が t（$t_1 < t < 100$）になった。水の比熱を c，水の蒸発熱を L' とし，容器の熱容量は無視する。

(1) 吹き込んだ水蒸気の質量 m を求めよ。

(2) 同じ質量の 100 ℃ の湯を加えた場合より，水蒸気の方が水をよく温める。その理由を，(1) の式の項を使って説明せよ。

STEP4　仕事と熱

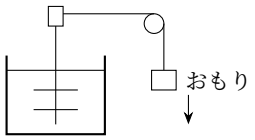
ねらい：摩擦や衝突で失われた力学的エネルギーが熱になることを知り，エネルギー保存で温度上昇を求める

■ 内部エネルギー

物体をつくる粒子の熱運動の運動エネルギーと，粒子どうしがおよぼし合う力による位置エネルギーの和を，物体の**内部エネルギー**という。温度が上がると熱運動の運動エネルギーが増え，状態変化では粒子どうしの位置エネルギーが変わる。熱を受け取った物体は，その分だけ内部エネルギーが増える。

■ 仕事が熱に変わる（ジュールの実験）

手をこすり合わせると温かくなるように，仕事によっても物体の温度は上がる。ジュールは，おもりを下げて水の中の羽根車を回し，水をかき混ぜると水温が上がることを確かめ，おもりのした仕事と水温の上昇から，熱と仕事が同じエネルギーであることを示した（右の図）。以前は熱量の単位にカロリー（$1\,\mathrm{cal} \fallingdotseq 4.19\,\mathrm{J}$）も使われたが，現在は J で表す。



羽根車と水

■ 力学的エネルギーの減少と熱

力学の単元で学んだように，摩擦力などの非保存力が仕事をすると，力学的エネルギーは減る。減った分は消えたのではなく，熱となって物体や周りの内部エネルギーを増やしている。すなわち（発生した熱量）＝（力学的エネルギーの減少分）である。

- 大きさ F' の動摩擦力に逆らって距離 l だけ滑ると，発生する熱量は $F'l$ である。
- 2 物体が衝突して一体になる（または反発係数 $e < 1$ で跳ね返る）と，運動量の和は保存されるが，運動エネルギーの和は減る。減った分が熱（と音など）になる。
- 発生した熱のうち，ある物体が受け取るのは一部であることが多い（「熱の半分が物体に入る」など）。受け取った熱量を $mc\Delta T$ とおいて温度上昇を求める（質量は kg，比熱は J/(kg·K)，エネルギーは J にそろえる）。

指針 ― どの場面で何を使うか

仕事と熱の 3 つの約束

約束 1 前と後の状態を図に書き，力学的エネルギー（運動エネルギー・位置エネルギー）の減少分を求める。衝突なら，先に運動量保存で後の速度を求める。

約束 2 減少分のうち熱になるのはどれだけか，その熱をどの物体がどれだけの割合で受け取るかを，問題文から読む。

約束 3 受け取った熱量を $mc\Delta T$（とけるなら mL）とおいて，温度上昇（とけた量）を求める。

■ 使う場面と注意点

- 物体が一定の速さでゆっくり下がるなら，位置エネルギーの減少分がすべて熱になる。速さが増えたら，その運動エネルギーの分は熱にならない。
- 温度上昇の答えに質量が残らないことがある（両辺に質量がある）。誤りではない。

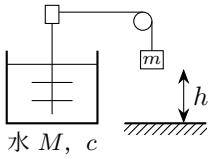
■ この STEP のパターン

- パターン 8：力学的エネルギーが熱になる　★★☆☆☆　【重要】
- パターン 9：衝突で生じる熱　★★★☆☆

パターン 8　力学的エネルギーが熱になる　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

質量 m のおもりが下がると軸が回り，容器の中の羽根車が水（質量 M，比熱 c）をかき混ぜる装置がある。おもりが失った力学的エネルギーはすべて水の内部エネルギーになり，軸・羽根車・滑車の質量と容器の熱容量は無視する。



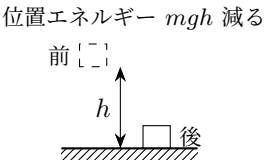
(1) おもりが一定の速さでゆっくり高さ h だけ下がったとき，おもりの位置エネルギーの減少分と，水の温度上昇を求めよ。

(2) 次に，おもりを静止の状態から放したところ，高さ h だけ下がって床に達する直前の速さが v であった。このときの水の温度上昇を求めよ（床との衝突で失われるエネルギーは水に入らない）。

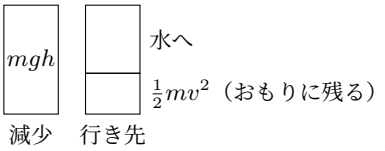
解き方

① 着眼点（立式の方針）

おもりが下がると，位置エネルギーが mgh 減る。(1) は一定の速さなので運動エネルギーは変わらず，減った mgh がすべて羽根車を回す仕事になって，水の内部エネルギー（熱）になる。



(2) はおもりが速さ v を得ているので，減った mgh のうち $\dfrac{1}{2}mv^2$ はおもりの運動エネルギーとして残る。水に入るのは残りの $mgh-\dfrac{1}{2}mv^2$ である。



② 立式

(1) $mgh=Mc\Delta T_1$,　　(2) $mgh-\dfrac{1}{2}mv^2=Mc\Delta T_2$

③ 計算

(1) $\Delta T_1=\dfrac{mgh}{Mc}$。　(2) $\Delta T_2=\dfrac{m(2gh-v^2)}{2Mc}$。$v=0$ とすると (1) に戻る。

④ 答え　(1) 減少分 mgh，温度上昇 $\dfrac{mgh}{Mc}$　　(2) $\dfrac{m(2gh-v^2)}{2Mc}$

練習 8-1

粗い水平面上で，質量 m の物体に速さ v_0 を与えたところ，滑ってやがて止まった。発生した熱の半分が物体に入るとし，物体の比熱を c_1 とする。

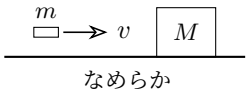
(1) 発生した熱量を求めよ。

(2) 物体の温度上昇を求めよ。

パターン 9　衝突で生じる熱　　★★★☆☆

例題 9　★★★☆☆

なめらかな水平面上に静止している質量 M の木片に，質量 m の弾丸が水平に速さ v で打ち込まれ，木片の中で止まって一体となって動いた。



(1) 一体となった後の速さ V を求めよ。

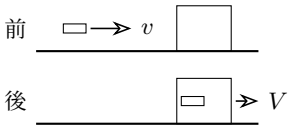
(2) 打ち込みで失われた運動エネルギー ΔK を求めよ（K は運動エネルギーを表す文字で，温度の単位 K とは別である）。

(3) ΔK のうち割合 k が弾丸の温度上昇に使われたとする。弾丸の比熱を c_1 として，弾丸の温度上昇を求めよ。

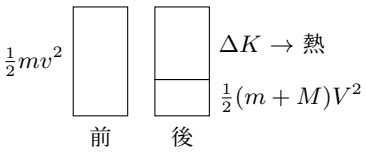
解き方

① 着眼点（立式の方針）

打ち込みの間，弾丸と木片がおよぼし合う力は内力で，水平方向に外力ははたらかないので，運動量の和は保存される。運動エネルギーは保存されないので，まず運動量保存で V を求める。



前後の運動エネルギーの差が失われた分 ΔK で，これが熱になった。その割合 k を弾丸が受け取り，$mc_1\Delta T$ になる。



② 立式

$$mv=(m+M)V,\quad \Delta K=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}(m+M)V^2,\quad k\Delta K=mc_1\Delta T$$

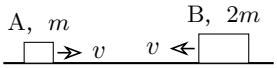
③ 計算

(1) $V=\dfrac{mv}{m+M}$。　(2) $\Delta K=\dfrac{1}{2}mv^2-\dfrac{m^2v^2}{2(m+M)}=\dfrac{mMv^2}{2(m+M)}$。　(3) $\Delta T=\dfrac{k\Delta K}{mc_1}=\dfrac{kMv^2}{2c_1(m+M)}$。

④ 答え　(1) $V=\dfrac{mv}{m+M}$　(2) $\Delta K=\dfrac{mMv^2}{2(m+M)}$　(3) $\dfrac{kMv^2}{2c_1(m+M)}$

練習 9-1

なめらかな水平面上で，質量 m の粘土の球 A が右向きに速さ v で，質量 $2m$ の粘土の球 B が左向きに速さ v で動いてきて正面衝突し，一体となった。失われた運動エネルギーはすべて A と B の温度上昇に使われ，A と B は同じだけ温度が上がるとする。粘土の比熱を c_1 とする。



(1) 一体となった後の速度を求めよ（右向きを正とする）。

(2) A と B の温度上昇を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆

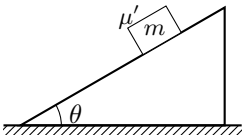
高さ h の滝の上を速さ v_0 で流れていた水が，滝つぼに落ちて静止した。失われた力学的エネルギーがすべてその水の内部エネルギーになるとし，水の比熱を c とする。

(1) 滝の上と滝つぼとでの水温の差を求めよ。

(2) $v_0 = 0$ のとき，水温の差を ΔT_0 にするのに必要な滝の高さを求めよ。

練習 8-3　★★☆☆☆

傾きの角 θ の粗い斜面（動摩擦係数 μ'，$\tan\theta > \mu'$）の上で，質量 m の物体が静かに滑り出し，斜面に沿って距離 l だけ滑り下りた。発生した熱のうち割合 k が物体に入るとし，物体の比熱を c_1 とする。



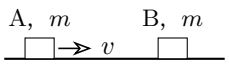
(1) 発生した熱量を，動摩擦力のした仕事から求めよ。

(2) 滑り下りた直後の物体の速さを v として，発生した熱量を力学的エネルギーの減少分から表せ。

(3) 物体の温度上昇を，μ' を使わずに g，l，θ，v，k，c_1 で表せ。

練習 9-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上で，静止している質量 m の球 B に，同じ質量 m の球 A が速さ v で正面衝突した。反発係数を e（$0 \leqq e \leqq 1$）とする。



(1) 衝突後の A，B の速度を求めよ（A のはじめの向きを正とする）。

(2) 失われた運動エネルギーを求めよ。

(3) 失われた運動エネルギーがすべて熱になり，A と B に半分ずつ入るとき，A の温度上昇を求めよ（比熱 c_1）。

(4) $e = 1$ とすると，(2)(3) はどうなるか。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜4 の型を組み合わせ，操作の区切りと熱を受け取る物体を自分で見つけて，誘導つきの長い問題を解き切る

■ 入試の総合問題とは

熱の総合問題では，ヒーターでの加熱・混合・状態変化・力学的エネルギーの変化が，1 つの問題の中で続けて起こる。使う式は STEP1〜4 のものだけである。必要なのは，次の 3 つを自分で見つけることである。

- **区切り**：温度が一定になる（状態変化）・ヒーターを止める・物体を加える・衝突する，などで段階を区切る。
- **誰が熱を受け取るか**：その区間で温度が変わる物体だけが，温度変化の熱を受け取る。0 ℃ のまま氷がとけている間は，容器の温度も 0 ℃ のままなので，容器は熱を受け取らない。
- **熱の出どころ**：ヒーター，冷える物体，失われた力学的エネルギー。出どころが 2 つ以上あるときは，すべて足す。

■ まとまった量で考える

熱量計と水のように，いつもいっしょに温度が変わる物体は，熱容量の和（$C + Mc$）だけが式に現れる。和のまま求めて次の小問に使えば，それぞれを求めなくても答えが出ることが多い。

指針 — どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 グラフや操作を区間に分け，区間ごとに「誰が・何度から何度へ・状態変化はあるか」を書き出す。

コツ 2 小問は**誘導**である。前の小問の答え（とくに熱容量の和などのまとまった量）を，次の小問でそのまま使う。

コツ 3 条件を求める問題は，ちょうど境目（ちょうど全部とける，ちょうど 0 ℃ になる）を式にしてから不等号の向きを決める。文字式の答えは，極端な場合を代入して前の STEP の答えに戻るかを確かめる。

数値で答える小問は，文字式で答えを出してから数値を代入する（途中で数値を入れると，式の意味が見えなくなり検算もできない）。

■ この STEP のパターン

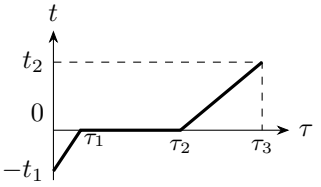
- パターン 10：熱量計に氷を入れて加熱する　★★★★☆
- パターン 11：打ち込まれた弾丸が氷をとかす　★★★★★

（このページは余白です。メモに使ってよい）

パターン 10　熱量計に氷を入れて加熱する　　★★★★☆

例題 10　★★★★☆

熱容量 C の熱量計に，温度 $-t_1$（$t_1>0$）の氷（質量 m）を入れた。熱量計も温度 $-t_1$ である。毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱すると，温度は右の図のように変化し，加熱を始めてから時間 τ_1 で氷がとけ始め，τ_2 でとけ終わり，τ_3 で温度 t_2 になった。ヒーターの熱はすべて熱量計と中身に与えられる。水の比熱 c は分かっているが，熱量計の熱容量 C，氷の比熱 c'，氷の融解熱 L は分かっていない。



(1) 時間 τ_2 から τ_3 までの変化に注目して，C を求めよ。

(2) 時間 τ_1 から τ_2 までの間，熱量計は熱を受け取らない。その理由を述べ，L を求めよ。

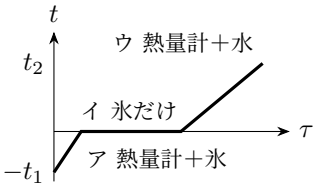
(3) c' を，P，m，c，t_1，t_2，τ_1，τ_2，τ_3 で表せ。

(4) $m=100\,\mathrm{g}$，$c=4.2\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$，$P=42\,\mathrm{W}$，はじめの温度 $-10\,^\circ\mathrm{C}$（$t_1=10$），$t_2=20\,^\circ\mathrm{C}$，$\tau_1=70\,\mathrm{s}$，$\tau_2=870\,\mathrm{s}$，$\tau_3=1110\,\mathrm{s}$ のとき，C，L，c' を数値で求めよ。

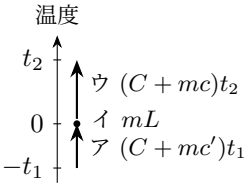
解き方

① 着眼点（立式の方針）

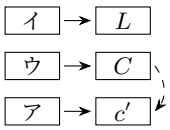
グラフを 3 つの区間に分け，区間ごとに「温度が変わる物体」を書き出す。区間アは熱量計と氷が $-t_1$ から $0\,^\circ\mathrm{C}$ へ，区間ウは熱量計ととけた水が $0\,^\circ\mathrm{C}$ から t_2 へ温まる。区間イは温度が $0\,^\circ\mathrm{C}$ のままなので，熱量計の温度も変わらず，熱量計は熱を受け取らない。ヒーターの熱はすべて氷をとかすのに使われる。



未知数は C，L，c' の 3 つ。分かっている c を含む区間ウから C を求め，区間イから L，最後に C を使って区間アから c' を求める。区間ごとに（$P\times$ 区間の時間）＝（その区間の熱量）とおく。



区間アには C と c' の 2 つの未知数があるので，区間アだけでは解けない。区間ウで求めた C を区間アに代入する，という順番が誘導である。(4) は文字式の答えに数値を代入し，C が水 20 g 分（$20\times4.2=84$）の熱容量にあたることなど，大きさの見当も確かめる。



② 立式

$$P(\tau_3-\tau_2)=(C+mc)t_2,\qquad P(\tau_2-\tau_1)=mL,\qquad P\tau_1=(C+mc')t_1$$

③ 計算

(1) $C=\dfrac{P(\tau_3-\tau_2)}{t_2}-mc$。

(2) $0\,^\circ\mathrm{C}$ のまま氷がとけている間は熱量計の温度も変わらないから。$L=\dfrac{P(\tau_2-\tau_1)}{m}$。

(3) $c'=\dfrac{1}{m}\left(\dfrac{P\tau_1}{t_1}-C\right)=\dfrac{P\tau_1}{mt_1}-\dfrac{P(\tau_3-\tau_2)}{mt_2}+c$。

(4) $C=\dfrac{42\times240}{20}-100\times4.2=504-420=84\,\mathrm{J/K}$,

$L=\dfrac{42\times800}{100}=336\,\mathrm{J/g}$,

$c' = \dfrac{42\times 70}{100\times 10} - \dfrac{42\times 240}{100\times 20} + 4.2 = 2.94 - 5.04 + 4.2 = 2.1\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$（水の比熱のちょうど半分）。

④ 答え　(1) $C = \dfrac{P(\tau_3-\tau_2)}{t_2} - mc$　　(2) 0 ℃ のままで熱量計の温度が変わらないから。$L = \dfrac{P(\tau_2-\tau_1)}{m}$

(3) $c' = \dfrac{P\tau_1}{mt_1} - \dfrac{P(\tau_3-\tau_2)}{mt_2} + c$　　(4) $C = 84\,\mathrm{J/K}$，$L = 336\,\mathrm{J/g}$，$c' = 2.1\,\mathrm{J/(g\cdot K)}$

練習 10-1

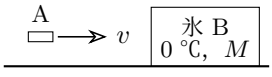
熱容量 C の熱量計に，0 ℃ の氷（質量 m）と 0 ℃ の水（質量 M）が入っている。毎秒 P の熱を出すヒーターで加熱すると，加熱を始めてから時間 τ_1 で氷がとけ終わり，その後さらに時間 τ_2 で温度が t になった。水の比熱を c とする。

(1) 氷の融解熱 L と，熱量計の熱容量 C を求めよ。

(2) 氷の質量だけを $2m$ にして同じ実験をすると，τ_1 と τ_2 はそれぞれ何倍になるか。C，m，M，c を使って表せ。

パターン 11　打ち込まれた弾丸が氷をとかす　★★★★★

例題 11　★★★★★



なめらかな水平面上に，0 ℃ の氷の塊 B（質量 M）が静止している。質量 m，比熱 c_1 の鉛の弾丸 A が水平に速さ v で B に打ち込まれ，B の中で止まって一体となった。打ち込みで失われた運動エネルギーはすべて熱になり，熱は A と B の間だけでやりとりされる。とけた水は B の中にとどまる。氷の融解熱を L とする。

(1) 一体となった後の速さ V を求めよ。

(2) 打ち込みで失われた運動エネルギー ΔK を求めよ。

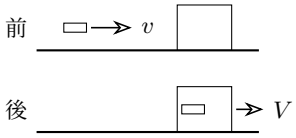
(3) A のはじめの温度が t_A（$t_A > 0$）のとき，最後は A も 0 ℃ になり，B の一部がとけた。とけた氷の質量を求めよ。

(4) A のはじめの温度が $-t_1$（$t_1 > 0$）のとき，氷が少しでもとけるための v の条件を求めよ。また，M が m に比べて非常に大きいとき，その条件はどうなるか。

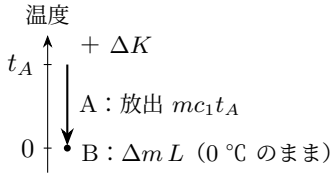
解き方

① 着眼点（立式の方針）

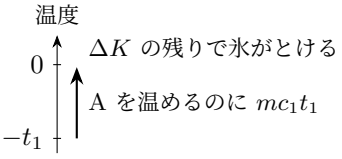
打ち込みの間，水平方向に外力ははたらかないので，A と B の運動量の和は保存される（パターン 9 の型）。後の速さ V から，前後の運動エネルギーの差 ΔK を求める。



(3) 氷をとかす熱の出どころは，ΔK と，A が t_A から 0 ℃ まで冷えるときに出す mc_1t_A の 2 つである（とけた氷の質量を Δm とおく）。B は 0 ℃ のまま一部がとけるので温度は変わらず，受け取った熱はすべて融解に使われる（パターン 7 の型）。



(4) A が 0 ℃ より低いと，ΔK はまず A を 0 ℃ まで温めるのに使われる。ΔK が mc_1t_1 より大きいときだけ，残りで氷がとける（足りなければ，A は B からも熱を受け取り，全体が 0 ℃ より低い温度で落ち着く）。境目 $\Delta K = mc_1t_1$ を式にしてから不等号を決める。



② 立式

$$mv = (m+M)V, \qquad \Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m+M)V^2, \qquad \Delta m\,L = \Delta K + mc_1t_A, \qquad \Delta K > mc_1t_1$$

③ 計算

(1) $V = \dfrac{mv}{m+M}$。　(2) $\Delta K = \dfrac{mMv^2}{2(m+M)}$（パターン 9 と同じ計算）。

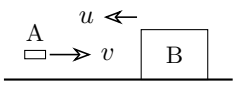
(3) $\Delta m = \dfrac{1}{L}\left\{\dfrac{mMv^2}{2(m+M)} + mc_1t_A\right\}$。

(4) $\dfrac{mMv^2}{2(m+M)} > mc_1t_1$ より $v^2 > \dfrac{2(m+M)c_1t_1}{M}$，$v > \sqrt{\dfrac{2(m+M)c_1t_1}{M}}$。$M \gg m$ なら $\dfrac{m+M}{M} \to 1$ で $v > \sqrt{2c_1t_1}$。B がほとんど動かず，A の運動エネルギー $\dfrac{1}{2}mv^2$ がすべて熱になる場合にあたる。

④ 答え　(1) $V = \dfrac{mv}{m+M}$　(2) $\Delta K = \dfrac{mMv^2}{2(m+M)}$　(3) $\dfrac{1}{L}\left\{\dfrac{mMv^2}{2(m+M)} + mc_1t_A\right\}$

(4) $v > \sqrt{\dfrac{2(m+M)c_1t_1}{M}}$。$M \gg m$ のとき $v > \sqrt{2c_1t_1}$

練習 11-1



例題で，B が A に向かって速さ u で動いてきたとする（A は右向きに速さ v，B は左向きに速さ u）。A は B の中で止まって一体となった。ほかの条件は例題と同じとする。

(1) 一体となった後の速度（右向きを正とする）と，失われた運動エネルギーを求めよ。

(2) A のはじめの温度が t_A（$t_A > 0$）のとき，とけた氷の質量を求めよ（最後は A も 0 ℃）。

STEP5　練習まとめ　— パターン 10〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 10-2　★★★★☆

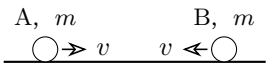
熱容量 C の熱量計に 0 ℃ の氷（質量 m）が入っており，熱量計も 0 ℃ である。毎秒 P の熱を出すヒーターで時間 τ_1 だけ加熱すると，氷の一部がとけた（温度は 0 ℃ のまま）。ここでヒーターを止めて取り出し，温度 t_h の水（質量 M）を加えてよくかき混ぜると，残りの氷はすべてとけ，全体の温度は t になった。水の比熱を c とし，氷の融解熱 L は分かっていない。ヒーターの熱容量は無視する。

(1) 加熱の間にとけた氷の質量を，L を使って表せ。

(2) 水を加えた後について熱量の保存の式を立て，L を求めよ。

(3) 加える水の温度 t_h は変えずに質量だけを変えたとき，最後にちょうど氷がすべてとけて 0 ℃ になる水の質量 M' を，L を使って表せ。

練習 11-2　★★★★★



なめらかな水平面上で，温度 $-t_1$（$t_1 > 0$）の氷の球 A，B（どちらも質量 m，比熱 c'）が，互いに逆向きに同じ速さ v で正面衝突して一体となった。失われた運動エネルギーはすべて熱になり，熱は A と B の間だけでやりとりされる。氷の融解熱を L とする。

(1) 一体となった後の速さと，失われた運動エネルギーを求めよ。

(2) 氷が少しでもとけるための v の条件を求めよ。

(3) (2) の条件が成り立ち，一部がとけたとき，とけた氷の質量を求めよ。

(4) $t_1 = 0$ のとき，2 つの球がすべてとけるための v の条件を求めよ。